PHYSIQUE-CHIMIE

Transporter l'énergie électrique

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Représenter le schéma simplifié d'un réseau de distribution d'énergie électrique à l'échelle d'un pays et d'une installation domestique.
- Justifier l'intérêt du transport d'énergie électrique à grande distance sous haute tension.
- Mettre en évidence expérimentalement le rôle d'abaisseur ou d'élévateur de tension d'un transformateur.
- Connaître la relation entre puissance dissipée par effet Joule, résistance et intensité ; savoir que l'effet Joule est responsable des pertes en ligne.

PROBLÉMATIQUE

Comment l'énergie produite par une centrale arrive-t-elle jusqu'aux machines de l'atelier en perdant le moins possible en route ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · De la centrale à l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · L'effet Joule (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · L'effet Joule**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Le transformateur (version A, B ou C)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Une ligne de transport en maquette (version A ou B)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Produire l'électricité sans trop de CO2**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Transformateurs et réseau électrique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : loi d'Ohm (séquence 4), tension alternative (séquence 8).

Séquence 1 : puissance et énergie électriques.

Terminale : puissance en alternatif, conversion alternatif-continu.

Atelier : rallonges et sections de câbles, transformateur du poste à souder.